Prática de Grafos

Estrutura de Dados II | Unidade III – Grafos | Capítulo 1 – Conceitos Fundamentais

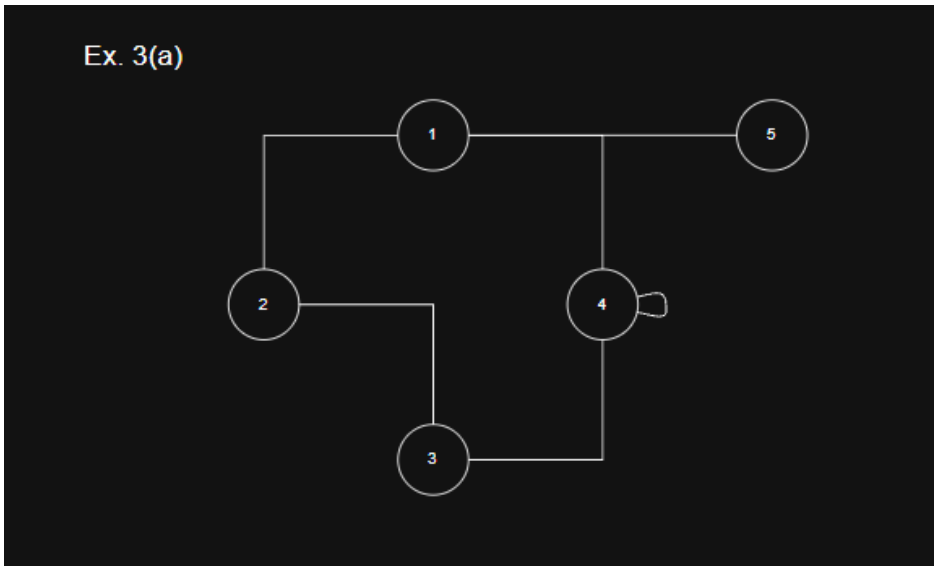
Campo	Informação
Integrantes	Kauã de Sousa / Yan Gabriel
Disciplina	Estrutura de Dados II – Unidade III: Grafos
Professora	Kadidja Valéria
Atividades	Atividades 1 a 7 (inclui os Desafios 5 e 7)
Plataforma utilizada	diagrams.net (desenhos) e Doc (esboços)

> Convenção: nos grafos não dirigidos, a aresta (u,v) é o mesmo que (v,u). Nos grafos dirigidos, (u,v) vai de u (origem) para v (destino). Um laço conta duas vezes no cálculo do grau.

Atividade 1 – Desenhando um grafo

V = {1, 2, 3, 4, 5}

E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}



- **Ordem:** |V| = 5
- **Tamanho:** |E| = 6
- **Laço:** a aresta (4,4), que liga o vértice 4 a ele mesmo.

Vértice	Arestas incidentes	Grau
1	(1,2), (1,4), (1,5)	3
2	(1,2), (2,3)	2
3	(2,3), (3,4)	2
4	(1,4), (3,4), (4,4)	4 (o laço conta 2)
5	(1,5)	1

Verificação: 3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12 = 2 × 6 (cada aresta contribui com 2 para a soma dos graus).

Atividade 2 – Incidência e adjacência

Grafo da Atividade 1.

Vértice	Vértices adjacentes	Arestas incidentes
1	2, 4, 5	(1,2), (1,4), (1,5)
2	1, 3	(1,2), (2,3)
3	2, 4	(2,3), (3,4)
4	1, 3 (e ele mesmo, pelo laço)	(1,4), (3,4), (4,4)
5	1	(1,5)

Vértices adjacentes

- 1 e 2 são adjacentes, pois existe a aresta (1,2).
- 3 e 4 são adjacentes, pois existe a aresta (3,4).

Vértices não adjacentes

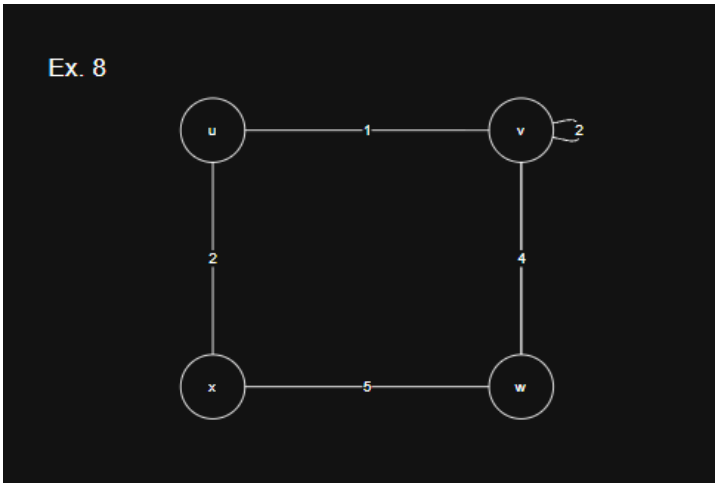
- 2 e 4 não são adjacentes, pois não existe a aresta (2,4).
- 3 e 5 não são adjacentes, pois não existe a aresta (3,5).

Incidência

A aresta (1,2) é incidente aos vértices 1 e 2. A aresta (4,4), por ser um laço, é incidente apenas ao vértice 4.

Complemento – Ex. 8 (grafo com arestas numeradas)

Grafo do Ex. 8, com V = {u, v, x, w} e as arestas numeradas como no desenho:



Aresta	Liga	Observação
1	u – v	
2	u – x	
3	v – w	paralela à aresta 4
4	v – w	paralela à aresta 3
5	x – w	

Aresta	Liga	Observação
6	v – v	laço (no arquivo do diagrams.net está rotulado como 2; aqui foi numerado como 6 para não repetir)

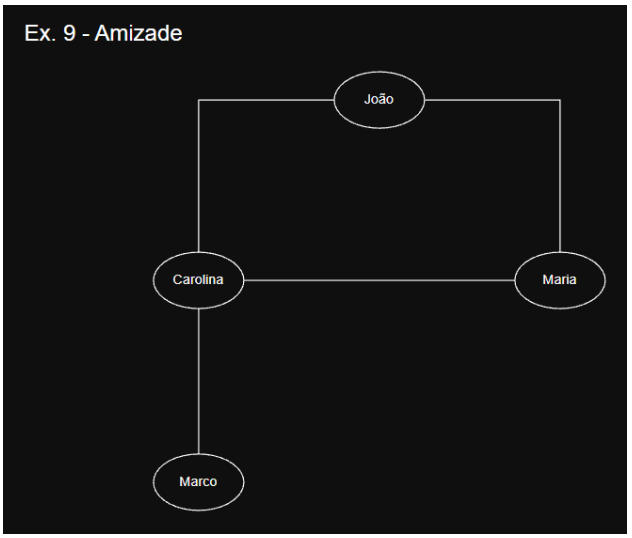
- v e w são adjacentes: existe aresta entre eles (na verdade, duas arestas paralelas, 3 e 4).
- v e x não são adjacentes: não existe aresta ligando v diretamente a x.
- A aresta 2 é incidente a u (e também a x), pois liga u a x.
- A aresta 5 é incidente a x (e também a w), pois liga x a w.

Este grafo é um multigrafo, pois possui arestas paralelas (3 e 4) e um laço. Confira estas conclusões com as afirmações A–D do enunciado do livro.

Atividade 3 – Modelagem de uma rede de amizades

V = {João, Carolina, Maria, Marco}

E = {{João, Carolina}, {João, Maria}, {Carolina, Maria}, {Carolina, Marco}}



Tipo de grafo: não dirigido. A amizade é uma relação mútua: se João é amigo de Carolina, Carolina também é amiga de João. Não há origem e destino, então as arestas não precisam de seta.

Pessoa	Grau	Amigos
João	2	Carolina, Maria
Carolina	3	João, Maria, Marco
Maria	2	João, Carolina
Marco	1	Carolina

Maior grau: Carolina (grau 3), a pessoa com mais amizades na rede.

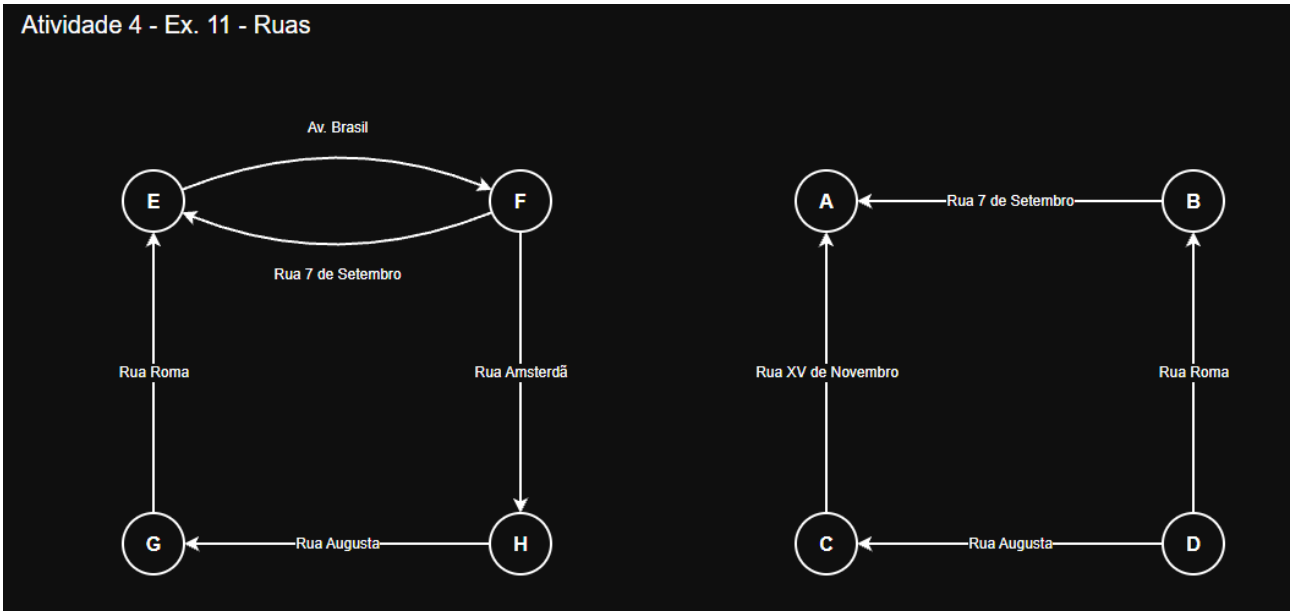
Significado: cada vértice representa uma pessoa e cada aresta representa uma amizade entre duas pessoas.

Atividade 4 – Modelagem de ruas de mão única

V = {A, B, C, D, E, F, G, H}, em que cada vértice é um cruzamento.

E (arestas dirigidas, origem → destino):

- (E,F) – Av. Brasil; (F,E) – Rua 7 de Setembro; (F,H) – Rua Amsterdã
- (H,G) – Rua Augusta; (G,E) – Rua Roma
- (B,A) – Rua 7 de Setembro; (C,A) – Rua XV de Novembro
- (D,C) – Rua Augusta; (D,B) – Rua Roma



Grau de entrada e de saída

Vértice	Grau de entrada	Grau de saída	Observação
A	2	0	só recebe ruas
B	1	1	
C	1	1	
D	0	2	só tem ruas de saída
E	2	1	
F	1	2	vértice escolhido
G	1	1	
H	1	1	

Vértice escolhido: F. Grau de entrada = 1, pela rua (E,F). Grau de saída = 2, pelas ruas (F,H) e (F,E).

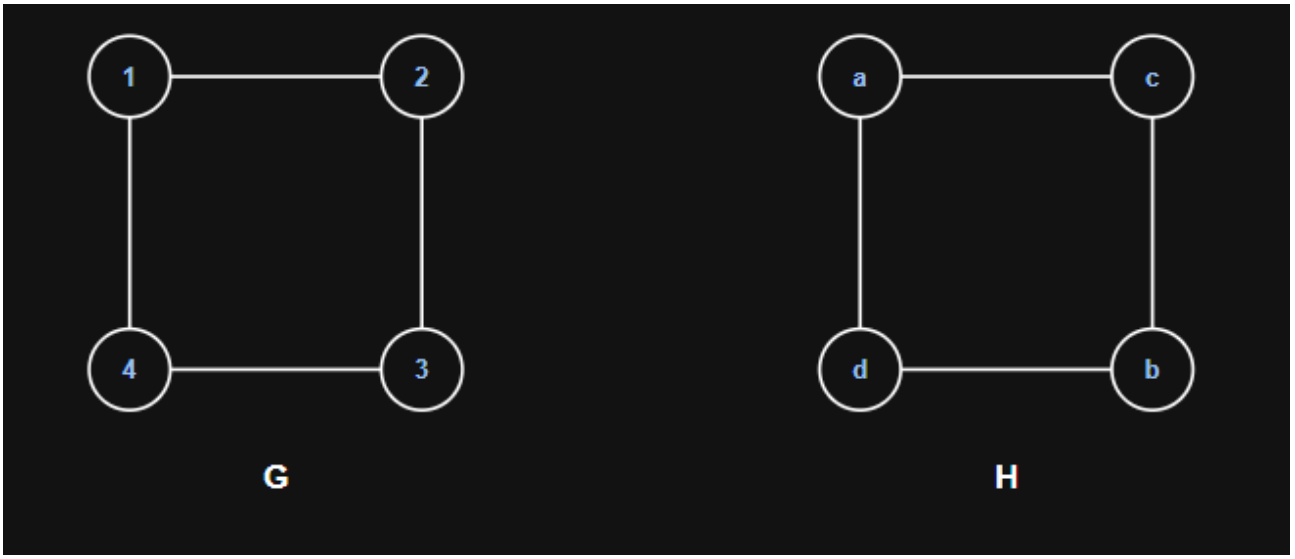
Verificação: soma dos graus de entrada = 9 = soma dos graus de saída = 9 = número de arestas.

Por que um grafo não dirigido não serve: ele trataria (E,F) e (F,E) como a mesma ligação, ou seja, como uma rua de mão dupla. Isso permitiria percursos proibidos (por exemplo, ir de A para B, o que não é possível no sistema) e perderia a informação de sentido de cada rua, que é justamente o que o problema exige.

Atividade 5 / Desafio 5 – Isomorfismo

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}



1. Ordem e tamanho

Em G: ordem 4 e tamanho 4. Em H: ordem 4 e tamanho 4.

2. Graus e sequência de graus

Em G, todos os vértices têm grau 2. Em H, todos os vértices têm grau 2. A sequência de graus é (2, 2, 2, 2) nos dois grafos.

3. Correspondência entre os vértices

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

4. Verificação aresta por aresta

Aresta de G	Imagem em H	Pertence a E(H)?
(1,2)	(a,c)	Sim
(2,3)	(c,b)	Sim
(3,4)	(b,d)	Sim
(4,1)	(d,a)	Sim

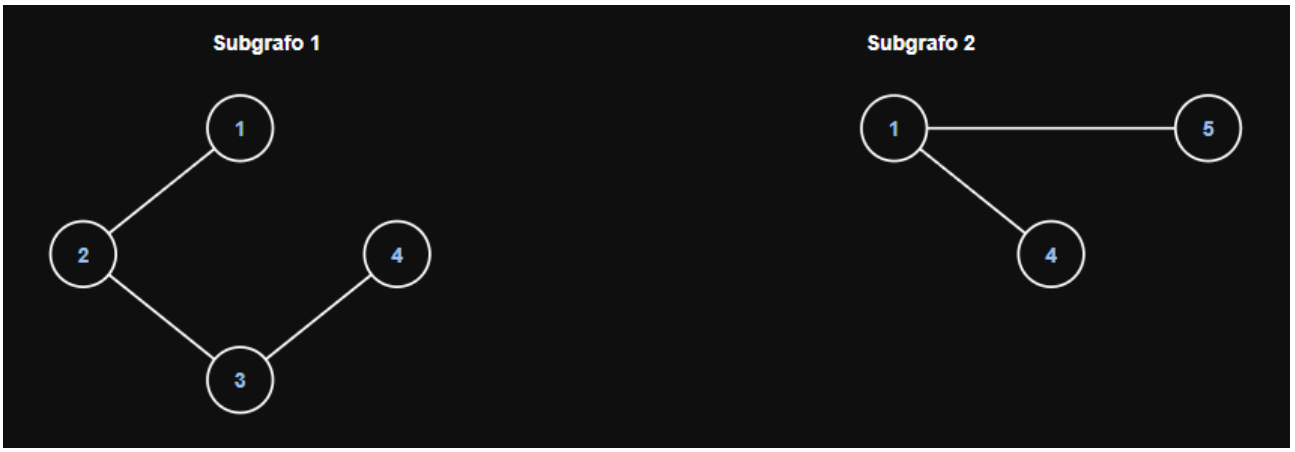
5. Conclusão

G e H são isomorfos. A correspondência 1→a, 2→c, 3→b, 4→d é bijetora e preserva todas as adjacências: as 4 arestas de G são levadas exatamente nas 4 arestas de H. Os dois grafos são o ciclo C_4, com rótulos e desenhos diferentes.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Não. A sequência de graus é uma condição necessária, mas não suficiente. Exemplo: o ciclo C_6 e a união de dois triângulos têm 6 vértices e sequência (2, 2, 2, 2, 2, 2), mas C_6 é conexo e os dois triânulos formam um grafo desconexo; logo, não são isomorfos.

Atividade 6 – Construindo subgrafos

Como o grafo G indicado pela professora não consta no material, foi usado o grafo da Atividade 1 como G: V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}.



Subgrafo	Vértices	Arestas
Subgrafo 1	V_1 = {1, 2, 3, 4}	E_1 = {(1,2), (2,3), (3,4)}
Subgrafo 2	V_2 = {1, 4, 5}	E_2 = {(1,4), (1,5)}

Confirmação: V_1 e V_2 são subconjuntos de V; E_1 e E_2 são subconjuntos de E; e toda aresta de cada subgrafo tem as duas extremidades no conjunto de vértices do próprio subgrafo. Portanto, ambos são subgrafos de G.

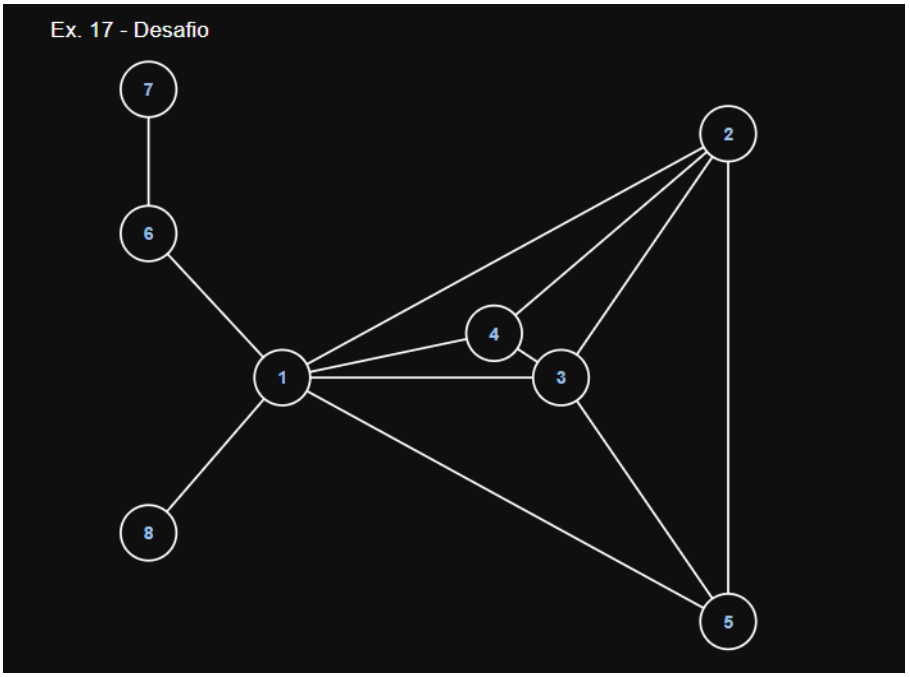
Atividade 7 / Desafio 7 – Sequência de graus

Objetivo: grafo simples com 8 vértices e sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

Construção

- Vértices: A, B, C, D, E, F, G e H.
- Começando pelo vértice de maior grau: A recebe grau 6 e se liga a B, C, D, E, F e H.
- B, C, D e E se ligam entre si quase por completo: BC, BD, BE, CD e CE.
- F (que já tem a aresta com A) se liga a G, completando o grau 2 de F e o grau 1 de G.

E = {AB, AC, AD, AE, AF, AH, BC, BD, BE, CD, CE, FG}



Vértice	Grau obtido	Vizinhos
A	6	B, C, D, E, F, H
B	4	A, C, D, E
C	4	A, B, D, E
D	3	A, B, C
E	3	A, B, C
F	2	A, G
G	1	F
H	1	A

Sequência obtida (ordem não decrescente): (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), igual à solicitada.

Soma dos graus: 6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 24. **Número de arestas:** 12.

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? 24 = 2 × 12. Sim. Cada aresta contribui com 1 grau para cada uma de suas duas extremidades.

Grafo simples: não há laços nem arestas paralelas, pois todas as arestas ligam pares distintos de vértices e nenhum par aparece duas vezes.